# מתמטיקה בדידה - הרצאה 1

> הערה
> **סיכום קצר**
>
> - **הנושא המרכזי:**
> - **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

## 1. מושגים והגדרות מרכזיים

> חשוב
> **הגדרות ותכונות נשמרות**

## 2. סיכום ההרצאה

### נושא 1

> הערה
> **הערות והסברים**

# מבוא ללוגיקה

פסוק לוגי הוא טענה שניתן לחוות עליה TRUE\FALSE.
אטום הוא פסוק לוגי שלא ניתן "לפרק" לפסוקים קטנים יותר המחוברים על ידי קשרים.
לדוגמא:
"הכדור עגול **וגם** והירח סגול"

**קשרים לוגיים נפוצים:**
p -> q
החץ אומר גורר
גם זה עם ∧ ו או זה ∧ הפוך כלומר ∨

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \leftrightarrow Q$ | $P \oplus Q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ | $F$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ |
| $F$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $T$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ |

**קשר אונארי:**

not = ¬

| P | ¬P |
|---|---|
| T | F |
| F | T |

**הצרינו את הפסוקים הבאים:**

"הכדור עגול וגם הירח סגול"

פתרון: "P∧Q" כאשר הכדור עגול הוא P והירח סגול הוא Q.

"השמש צהובה והירח לא מרובע וצהוב"

השמש צהובה = p

הירח מרובע = q

הירח צהוב = r

פתרון p∧ ¬(q ∧ r)

"כשאני במצב רוח טוב אני עושה כושר או לומדת מתמטיקה.
אם אני לומדת מתמטיקה ולא מבינה אז אין לי מצב רוח טוב ואני הולכת לעשות כושר"

מצב רוח טוב P

עושה כושר q

לומדת מתמטיקה r

מבינה s

פתרון

[(p ∨ q¬) <- (r ∧ ¬s) ] ∧ [ p -> (q ∨ r)]

≡ אומר שקול כלומר אותה משמעות

p ∧ q ≡ q ∧ p

פסוקים לוגים הם שקולים כאשר בכל השמה מתקבל בשניהם אותו הערך.

**שקילות לוגיות נפוצות:**

.1

$p = p\neg\neg$

2.

קומות הטיביות\חילופיות:

$p \wedge q \equiv q \wedge p$

$p \vee q \equiv q \vee p$

$p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$

$p \oplus q \equiv q \oplus p$

$\leftrightarrow$ אם ורק אם (אמ"מ)

3.

$p \wedge F \equiv F$

$p \wedge T \equiv p$

$p \vee T \equiv T$

$p \vee F \equiv p$

4.

אסוציאטיביות\ קיבוציות (סדר הסוגריים לא משנה):

$r \equiv p \wedge (q \wedge r) \wedge (p \wedge q)$

$r \equiv p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$

$r \equiv p \oplus (q \oplus r) \oplus (p \oplus q)$

$r \equiv p \vee (q \vee r) \vee (p \vee q)$

הוכחה ל3.א ו4.א:

(ג.3)

| $p$ | $q$ | $p \to q$ | $q \to p$ |
|---|---|---|---|
| T | T | T | T |
| T | F | F | F |
| F | T | F | F |
| F | F | F | F |

(ג.4)

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \to q$ | $(p \to q) \to r$ | $q \to r$ | $p \to (q \to r)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | T | T | T | T |
| T | F | T | F | F | F | F |
| F | T | T | F | F | T | F |
| F | F | T | F | F | F | F |
| T | T | F | T | F | F | F |
| T | F | F | F | F | F | F |
| F | T | F | F | F | F | F |
| F | F | F | F | F | F | F |

$\equiv$

.

.5

דיסטריביוטיביות \ פילוג:

$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

היום בערב אני שותה קפה וגם עושה פילאטיס ויוגה

6.

דה מורגן:

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

7.

$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

אם הכנתי פאי תפוחים הכנתי קינוח

אם לא הכנתי קינוח אז לא הכנתי פאי תפוחים

8.

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

9.

$p \oplus q \equiv \neg(p \leftrightarrow q)$

10.

$p \wedge p \equiv p$

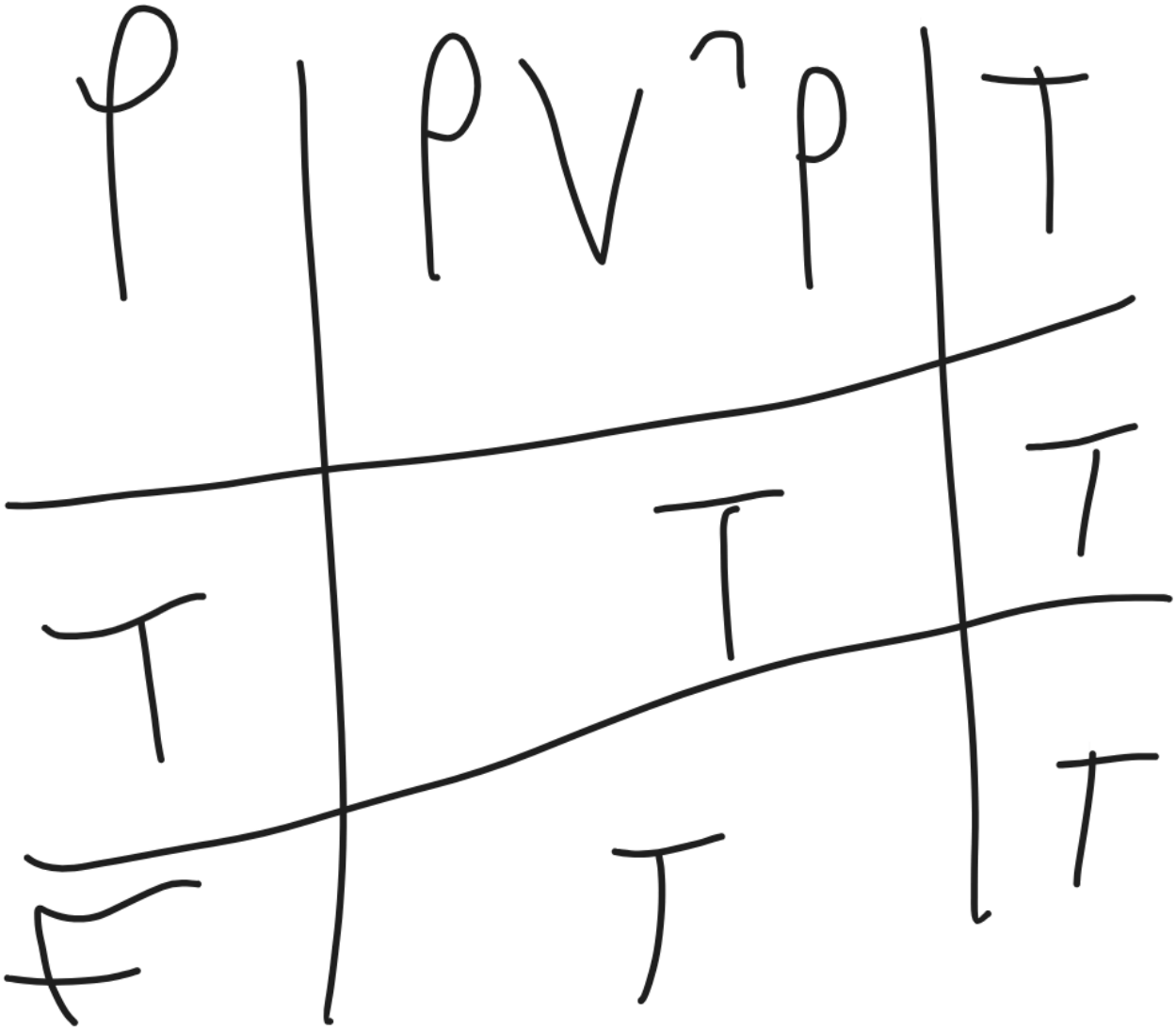
$p \vee p \equiv p$

11.

$p \vee \neg p \equiv T$

$p \wedge \neg p \equiv F$

T טאוטולוגיה זה פסוק לוגי שבכל השמה נקבל ערך



12.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \land (q \rightarrow p)$$

13.

$$p \implies p \lor q$$

14.

$$p \land q \implies p$$

$\implies$ הגרירה הזאת תמיד יוצאת T

תרגיל

הוכיחו ש

$p\neg \equiv (p \vee q)\neg \vee (p \wedge q\neg)$

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

$(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg p \wedge (q \vee \neg q) \equiv \neg p$
$(q \vee \neg q) \equiv \boldsymbol{t}$ , $r \wedge T \equiv \boldsymbol{T}$